

Einheit 3 von 4 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern aufzulösen – Plusklammer, Minusklammer, Zahl mal Klammer (Distributivgesetz) · ab Kl. 7, je nach Buch bis Kl. 8 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Addieren und Subtrahieren negativer Zahlen, Punkt vor Strich mit Zahlen

27. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht.

Was steht im Term ... direkt vor der Klammer?

a) $7 + (a - 2)$ _____

b) $10 - (b + 4)$ _____

c) $5 \cdot (x - 1)$ _____

d) $2y - 6 \cdot (y + 1)$ _____

28. Ich kann Klammern auflösen.

Löse die Klammer auf.

a) $5a + (2b - 1) =$ _____

b) $5a + (2b - 3) =$ _____

c) $5a + (2b - 4) =$ _____

Löse die Klammer mit der Tabelle auf.

d) $5 \cdot (x + 3)$

·	x	$+3$
5	_____	_____

$=$ _____

e) Rechne $30 - (12 + 8)$ auf zwei Wegen: erst die Klammer ausrechnen und dann abziehen; dann Glied für Glied abziehen. Vergleiche beide Ergebnisse.

29. Ich kann Klammern auflösen. – weiter

Löse die Klammer auf.

a) $5a - (2b + 4) =$ _____

b) $7a - (2b - 5 + c) =$ _____

c) $-2 \cdot (x + 5) =$ _____

Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

d) $5x + 2 \cdot (x + 6)$

$=$ _____

30. Ich kann auch zwei Klammern in einem Term auflösen und zusammenfassen.

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

$3 \cdot (2x + 5) - 2 \cdot (x - 4)$

$=$ _____

31. Ich finde den Fehler beim Auflösen von Klammern.

- a) Jan soll die Klammer in
- $14 - (a - 5)$
- auflösen. Er rechnet so:

$$14 - (a - 5) = 14 - a - 5 = 9 - a$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

- b) Pia soll die Klammer in
- $9b - (4b - 2)$
- auflösen. Sie rechnet so:

$$9b - (4b - 2) = 9b - 4b + 2 = 5b + 2$$

Prüfe, ob Pia richtig gerechnet hat.

- c) Nils hat vier Klammern aufgelöst. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) $7 - (x + 2) = 5 - x$

(2) $3 \cdot (y - 4) = 3y - 4$

(3) $-(a - 6) = -a - 6$

(4) $9 + (b - 1) = 8 + b$

32. Ich kann begründen, wie man eine Klammer richtig auflöst.

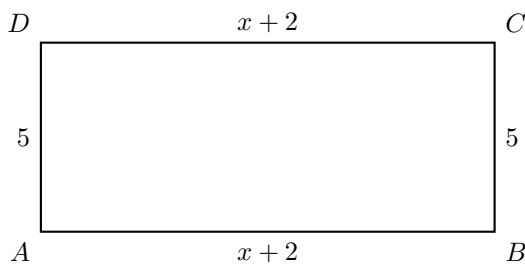
- a) Begründe, ob die Terme
- $5 - (x - 2)$
- und
- $7 - x$
- gleichwertig sind.

- b) Kai sagt: „Bei
- $15 - (x - 3)$
- muss ich nur das Vorzeichen von
- x
- umdrehen. Das ergibt
- $15 - x - 3$
- .“
-
- Begründe, ob Kai recht hat.

- c) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.
- (1) Steht ein Plus vor der Klammer, kann man die Klammer immer weglassen.
 - (2) Steht ein Minus vor der Klammer, bleibt das Vorzeichen des ersten Glieds in der Klammer immer gleich.
 - (3) Eine Zahl vor der Klammer wird mit jedem Glied in der Klammer malgenommen.
-
-
-

33. Ich kann Klammern mit einer Tabelle oder einer Figur auflösen.

- a) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt mit Klammer. Schreibe den Term dann ohne Klammer.



- b) Die Tabelle zeigt eine aufgelöste Klammer. Welcher Term mit Klammer gehört dazu?

·	a	$+6$
2	$2a$	$+12$

- c) Ergänze die Tabelle. Schreibe dann den Term mit Klammer und den Term ohne Klammer auf.

·	x	_____
4	_____	$+28$

34. Ich kann Terme mit Klammer im Alltag aufstellen und auflösen.

- a) Ein Kinoticket kostet 9 €. Eine Klasse mit 24 Schülern nimmt noch x Begleiter mit. Schreibe die Gesamtkosten in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf.
-
-

- b) Ein Rechteck ist a cm lang und 12 cm breit. Schreibe den Umfang in cm als Term mit Klammer und löse die Klammer auf. Reicht ein Rahmenband von 60 cm, wenn $a = 20$ ist?
-
-

- c) Ein Muffin kostet 2,50 €. Für eine Feier werden 20 Muffins bestellt und noch x Muffins dazu. Schreibe den Preis in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf. Was kosten die Muffins bei $x = 4$?
